

De l'ADN a la proteïna



Per entendre-ho millor: tens una app interactiva al web — **SA3, sessió 3** (apartat Explora).
templeobert.cat/bio-geo-4t

APARTAT 1

El camí de la informació: transcripció i traducció

L'ADN es queda al **nucli**, però les proteïnes es fabriquen fora, al **citoplasma**. Per això la cèl·lula fa una còpia d'un gen en forma d'**ARN missatger (ARNm)**: aquest pas es diu **transcripció** i el fa una màquina, l'**ARN polimerasa**. L'ARNm surt del nucli i, al **ribosoma**, es llegeix per fabricar la proteïna: aquest segon pas és la **traducció**. El camí complet és **gen → ARNm → proteïna → característica**. L'ARN polimerasa llegeix una de les dues cadenes, la **cadena motlle**, i fabrica l'ARNm per **complementarietat**.



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA3, sessió 3** (El camí de la informació: transcripció i traducció).
templeobert.cat/bio-geo-4t

El camí de l'ADN a la proteïna

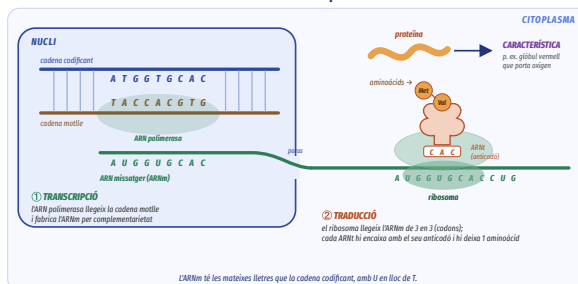


Fig.1 — El camí de l'ADN a la proteïna

Del gen (al nucli) a la característica. L'ADN es copia a ARNm (transcripció, dins el nucli); l'ARNm surt i al ribosoma es llegeix de tres en tres per encadenar aminoàcids i fabricar la proteïna (traducció). La proteïna dona la característica.

APARTAT 2

El codi genètic: codons i anticodons

L'ARNm es llegeix de **tres en tres** lletres. Cada grup de tres és un **codó**, i cada codó indica un **aminoàcid** (les peces de què estan fetes les proteïnes). Hi ha un codó d'**inici** (**AUG**) i codons d'**aturada** (**STOP**). L'ARN de transferència que porta cada aminoàcid té un **anticodó**: tres lletres que encaixen amb el codó per **complementarietat**. Com que l'ARN no té T, en comptes de T fa servir **U**.

El codi genètic: taula de codons de l'ARNm

		2a lletra del codó						
		U	C		A		G	
U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys
	UUC	Phe	UCC	Ser	UAC	Tyr	UGC	Cys
	UUA	Leu	UCA	Ser	UAA	STOP	UGA	STOP
	UUG	Leu	UCG	Ser	UAG	STOP	UGG	Trp
C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg
	CUC	Leu	CCC	Pro	CAC	His	CGC	Arg
	CUA	Leu	CCA	Pro	CAA	Gln	CGA	Arg
	CUG	Leu	CCG	Pro	CAG	Gln	CGG	Arg
A	AUU	Ile	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser
	AUC	Ile	ACC	Thr	AAC	Asn	AGC	Ser
	AUA	Ile	ACA	Thr	AAA	Lys	AGA	Arg
	AUG	Met (inici)	ACG	Thr	AAG	Lys	AGG	Arg
G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly
	GUC	Val	GCC	Ala	GAC	Asp	GGC	Gly
	GUA	Val	GCA	Ala	GAA	Glu	GGA	Gly
	GUG	Val	GCG	Ala	GAG	Glu	GGG	Gly

Com es llegirà: busca la lletra de la 1a lletra, la columna de la 2a i després la casella, la 3a. Ex: GAG → Glu (glutamat).

Fig.3 — El codi genètic complet

Fila = 1a lletra del codó, columna = 2a, dins la casella = 3a. Fixa't que molts aminoàcids tenen més d'un codó.

APARTAT 3

Del genotip al fenotip

El **genotip** és la informació escrita a l'ADN (l'**ordre de les lletres**); el **fenotip** és la característica observable (la sang normal o falciforme, el color dels ulls...). L'ordre de les lletres decideix l'ordre dels **aminoàcids**, que decideix la **forma** de la proteïna, que decideix si **funciona** bé. Per això la informació és l'**ordre** de les lletres, no les lletres soltes: com a **A-D-N-A** i **N-A-D-A**, les mateixes lletres en un altre ordre volen dir coses diferents.

APARTAT 4

Una lletra ho pot canviar tot: la mutació

Una **mutació** és un canvi en la seqüència de l'ADN. A l'**anèmia falciforme** canvia **una sola lletra** del gen de l'hemoglobina: el codó canvia i, on hi havia d'anar **glutamat**, hi va **valina**. La proteïna canvia de forma, els glòbuls vermells prenen **forma de falç** i la persona té la malaltia. Però **no totes les mutacions** tenen efecte: si el codó nou dona el **mateix aminoàcid**, la proteïna no canvia (**mutació silenciosa**). Les mutacions són també la matèria primera de l'**evolució** (SA5).

Una lletra canviada: l'anèmia falciforme

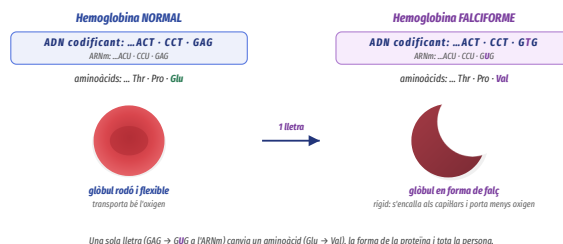


Fig.2 — Una lletra canviada: l'anèmia falciforme

El mateix gen amb una sola lletra diferent. El codó GAG (glutamat) passa a GTG/GUG (valina); la proteïna canvia i el glòbul vermell, rodó i flexible, es torna una falç rígida.

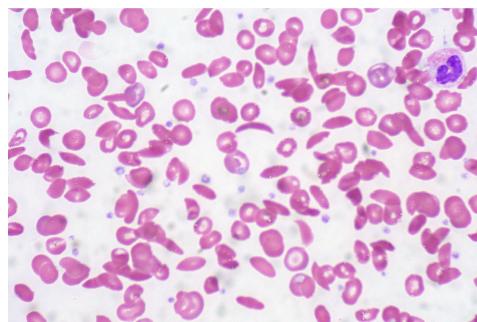


Fig.4 — Glòbuls falciformes al microscopi

Frotis de sang d'una persona amb anèmia falciforme: entre els glòbuls rodons n'hi ha d'allargats en forma de falç. Foto: Ed Uthman, Wikimedia Commons, CC BY 2.0.